

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Nombres réels

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche porte sur les nombres réels : radicaux, puissances, comparaisons, encadrements et intervalles.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter : « Pour tout réel $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est l'unique réel ... tel que $(\sqrt{a})^2 = a$. »
2. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses (justifier brièvement).
 - (a) $\sqrt{(-5)^2} = -5$.
 - (b) $\sqrt{25} = \pm 5$.
 - (c) $\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2} = |x|$.
3. Parmi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, citer le plus petit ensemble contenant $\sqrt{2}$ et celui contenant $-\frac{7}{3}$.

EXERCICE 2 Calculs sur les radicaux : simplification, somme, produit

1. Simplifier les radicaux suivants (écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b le plus petit possible).
 - (a) $\sqrt{75}$
 - (b) $\sqrt{18}$
 - (c) $\sqrt{48}$
2. Effectuer et simplifier au maximum :
 - (a) $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5}$
 - (b) $\sqrt{12} \times \sqrt{3}$
 - (c) $5\sqrt{2} - \sqrt{8}$

EXERCICE 3 Quotient et rationalisation

1. Rationaliser le dénominateur et simplifier :
 - (a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$

(b) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$

(c) $\frac{4}{1+\sqrt{2}}$

2. Écrire sous la forme $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ (avec a, b, c entiers, b sans facteur carré) : $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$.

EXERCICE 4 Puissances entières et écriture scientifique

1. Calculer sans calculatrice (résultat sous forme décimale ou puissance de 10) :

(a) $10^3 \times 10^{-5}$

(b) $(2 \times 10^4) \times (3 \times 10^{-2})$

(c) $\frac{8 \times 10^6}{2 \times 10^{-3}}$

2. Écrire en écriture scientifique ($a \times 10^n$, $1 \leq a < 10$) :

(a) 0,000 45

(b) 12 300 000

EXERCICE 5 Comparaison et encadrement

1. Comparer les nombres deux à deux (utiliser $<$ ou $>$) :

(a) $\sqrt{10}$ et 3

(b) $-\sqrt{5}$ et -2

(c) $\frac{\sqrt{50}}{5}$ et 1

2. Donner un encadrement au 10^{-1} près (au dixième près) de $\sqrt{15}$.

3. Encadrer $\sqrt{30}$ entre deux entiers consécutifs.

EXERCICE 6 Intervalles de $\mathbb{R}$

1. Associer chaque intervalle à sa description ensembliste :

$$\begin{array}{ll} I_1 = [2; 5[& \text{A. } \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -3\} \\ I_2 =] - \infty; -1] & \text{B. } \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 5\} \\ I_3 = [-3; +\infty[& \text{C. } \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1\} \end{array}$$

2. Exprimer sous forme d'intervalle :

(a) $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 4\}$

(b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$

3. Dire si 0 appartient aux intervalles suivants : $] - \sqrt{2}; \sqrt{3}]$ et $[1; +\infty[$.